

Obdélníkový kovový vlnovod o rozměrech $a=30\text{mm}$ a $b=15\text{mm}$ je buzen signálem o kmitočtu $f=7.5\text{ GHz}$.

a) Jak velké jsou kritické kmitočty pro jednotlivé vidy (do řádu $m, n=2$) ?

b) Stanovte pásmo jednovodnosti

c) Ověřte, zda vlnovod při uvedeném pracovním kmitočtu vede elm.vlnu. Stanovte, jak jsou tlumeny nejbližší dva vyšší vidy.

permitivita vakua

$$\epsilon_0 := \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9}$$

permeabilita vakua

$$\mu_0 := 4\pi \cdot 10^{-7}$$

rychlost světla

$$c := \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3 \times 10^8$$

relativní permitivita prostředí ve vlnovodu - vzduch

$$\epsilon_r := 1$$

šířka obdélníkového vlnovodu

$$a := 0.030$$

výška obdélníkového vlnovodu

$$b := 0.015$$

Aby vlnovod při určitém pracovním kmitočtu vedl elm.vlnu s určitým videm, musí být kritický kmitočet tohoto vidu menší, než tento pracovní kmitočet

Kritický kmitočet jednotlivých vidů (m, n) je dán vztahem

$$f_{\text{krit}}(m, n) := \frac{c}{2 \cdot \sqrt{\epsilon_r}} \cdot \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

a) Kritické kmitočty pro různé kombinace vidových čísel jsou tedy:

$$f_{\text{krit}}(1, 0) = 5 \times 10^9$$

$$f_{\text{krit}}(2, 0) = 1 \times 10^{10}$$

$$f_{\text{krit}}(2, 1) = 1.414 \times 10^{10}$$

$$f_{\text{krit}}(1, 2) = 2.062 \times 10^{10}$$

$$f_{\text{krit}}(0, 1) = 1 \times 10^{10}$$

$$f_{\text{krit}}(1, 1) = 1.118 \times 10^{10}$$

$$f_{\text{krit}}(0, 2) = 2 \times 10^{10}$$

$$f_{\text{krit}}(2, 2) = 2.236 \times 10^{10}$$

b) Pásmo jednovodnosti je zdola omezeno kmitočtem, kdy se objeví dominantní vid - TE(1,0) a shora kmitočtem, kdy se objeví nejbližší vyšší vid - v tomto případě vid TE(0,1), TE(2,0) je to pásmo 5 - 10 GHz

pro pracovní kmitočet

$$f := 7.5 \cdot 10^9 \quad \omega := 2\pi f = 4.712 \times 10^{10}$$

konstanta šíření ve volném prostoru

$$k := \frac{\omega}{c} \cdot \sqrt{\epsilon_r} = 157.08$$

c) V uvedeném případě je podmínka splněna pro dominantní vid TE(1,0) - vid s nejmenším kritickým kmitočtem

$$m := 1$$

$$n := 0$$

Příčné konstanty jsou potom

$$k_x := \frac{m\pi}{a} = 104.72$$

$$k_y := \frac{n\pi}{b} = 0$$

konstanta šíření ve vlnovodu (konstanta šíření ve směru z)

$$k_z := \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2} = 117.08$$

Vlnovod vede elm.vlnu s dominantním videm TE(1,0), vlnová délka a fázová rychlost vlny jsou:

$$\lambda := \frac{2\pi}{k_z} = 0.054$$

$$v_f := \frac{\omega}{k_z} = 4.025 \times 10^8$$

Nejbližší vyšší vid je TE(0,1) a současně TE(2,0)

$$m := 0$$

$$n := 1$$

Kritický kmitočet tohoto vidu je větší než pracovní, tento vid ve vlnovodu nemůže vzniknout

příčné konstanty jsou

$$k_x := \frac{m\pi}{a} = 0$$

$$k_y := \frac{n\pi}{b} = 209.44$$

konstanta šíření ve vlnovodu (konstanta šíření ve směru z) je imaginární, má význam útlumu, vlna tohoto vidu se nevede (zaniká) nazývá se evanescentní - veličiny E se zmenšují ve směru z s koeficientem $\exp(-138.53 \cdot z)$

$$k_z := \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2} = 138.531i$$